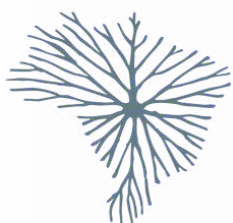
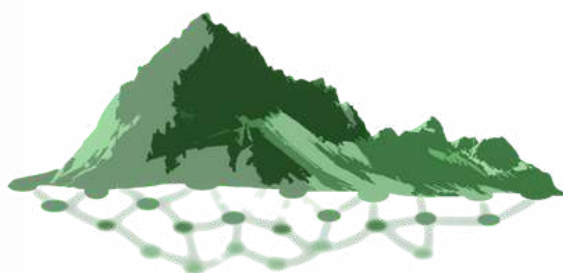




Invasão biológica na Serra do Cipó: capim-natal



centro de conhecimento em
biodiversidade



PELO - CRSC

POLICY BRIEF PARA TOMADORES DE DECISÃO, PRODUZIDO PELO CENTRO DE CONHECIMENTO EM BIODIVERSIDADE EM PARCERIA COM O PROJETO: PESQUISA ECOLÓGICA DE LONGA DURAÇÃO DO CAMPO RUPESTRE DA SERRA DO CIPÓ

Copyright © 2025, Knowledge Center for Biodiversity, 31270-901, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil
DOI: 10.6084/m9.figshare.29979736

Este documento alerta para a ameaça representada pela expansão do capim-natal na Serra do Cipó (MG). Conhecido pelos cientistas como *Melinis repens*, sua presença na região está particularmente associada a áreas perturbadas e bordas de rodovias, onde técnicas de melhoria do solo, como o uso de calcário misturado ao cimento, favorecem sua proliferação. Além de ser conhecida como capim-natal é também conhecida popularmente como capim-bandeira em algumas regiões do país.

Essa gramínea de origem africana, já amplamente distribuída no Brasil, forma tapetes densos de biomassa seca que favorecem incêndios, suprimem a vegetação nativa e, ainda, dificultam a restauração ecológica. Sua elevada produção de sementes e tolerância a condições ambientais adversas agravam o problema. Com base em evidências científicas, propõem-se ações urgentes de controle, erradicação e prevenção.

Autores

Débora Lima-Santos, Davi V. Carvalho, Gabriel A. de Paula, Eduarda Fantini, Flávio M. M. Mota, Isadora G. C. Cândido, Leandra S. Queiroz, Vitória R. Santos, Luiza B. M. de Sá, Rebeca F. Reis, Daniel Negreiros, Geraldo W. Fernandes.

Projeto gráfico

Davi V. Carvalho
Elias Fernandes

Como citar?

Lima-Santos D, Carvalho DV, Paula GA, Fantini E, Mota FMM, Cândido IGC, Queiroz LS, Santos VR, Sá LBM, Reis RF, Negreiros D, Fernandes GW (2025) Invasão biológica na Serra do Cipó: capim-natal. Centro de Conhecimento em Biodiversidade, Belo Horizonte. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29979736>

Créditos das fotografias

Capa e p.3: Lucas Perillo
p. 6: Blue Bottle (Plantnet.org)
p. 7: Davi Vilaça
p. 8: Mark Hyde
p.10: Harry Rose
p.13: Ron Vanderhoff

Para informações, entre em contato

Centro de Conhecimento em Biodiversidade
Av. Antônio Carlos, 6627 – Pampulha
Belo Horizonte –MG CEP: 31270-901
Tel: +55 31 3409 3021
Email: contato@biodiv.com.br
Website: www.biodiv.com.br

POLICY BRIEF PARA TOMADORES DE DECISÃO, PRODUZIDO PELO CENTRO DE CONHECIMENTO EM BIODIVERSIDADE EM PARCERIA COM O PROJETO: PESQUISA ECOLÓGICA DE LONGA DURAÇÃO DO CAMPO RUPESTRE DA SERRA DO CIPÓ

Copyright © 2025, Knowledge Center for Biodiversity, 31270-901, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil

DOI: 10.6084/m9.figshare.29979736

Introdução 4

Espécies exóticas e suas implicações na conservação **4**

O capim-natal ao redor do globo **5**

Histórico e introdução no Brasil **6**

Invasão do capim-natal na Serra do Cipó **7**

Ameaças e por que se tornou uma invasora? **8**

Rumos da invasão do capim-natal **10**

Diretrizes de conservação para o controle e erradicação do capim-natal na Serra do Cipó **11**

Aspectos básicos da biologia **13**

Conclusão: um chamado à ação **14**



Introdução

O capim-natal é uma gramínea exótica invasora, que foi introduzida no Brasil com fins ornamentais para uso paisagístico e para revegetação de áreas degradadas suscetíveis à erosão. Na Serra do Cipó, sua ocorrência é comum em áreas recuperadas e às margens de rodovias, como a MG-010, onde a melhoria dos solos por técnicas de preparo do leito estradal (ex: uso de calcário com cimento) pode ter contribuído para seu estabelecimento e expansão. A espécie ocorre em todos os biomas brasileiros, sobretudo em áreas abertas ou perturbadas. Suas características biológicas conferem alta capacidade invasiva, colocando em risco os ecossistemas savânicos e ameaçando espécies nativas.

Espécies exóticas e suas implicações na conservação

Compreendem qualquer organismo vivo que foi introduzido em ambientes diferentes daqueles onde ocorrem naturalmente. Muitas vezes essas espécies exóticas possuem características que facilitam o seu estabelecimento e proliferação no novo ambiente. Quando essas espécies começam a causar impactos ecológicos e econômicos nesse novo ambiente, são chamadas de: espécies exóticas invasoras.

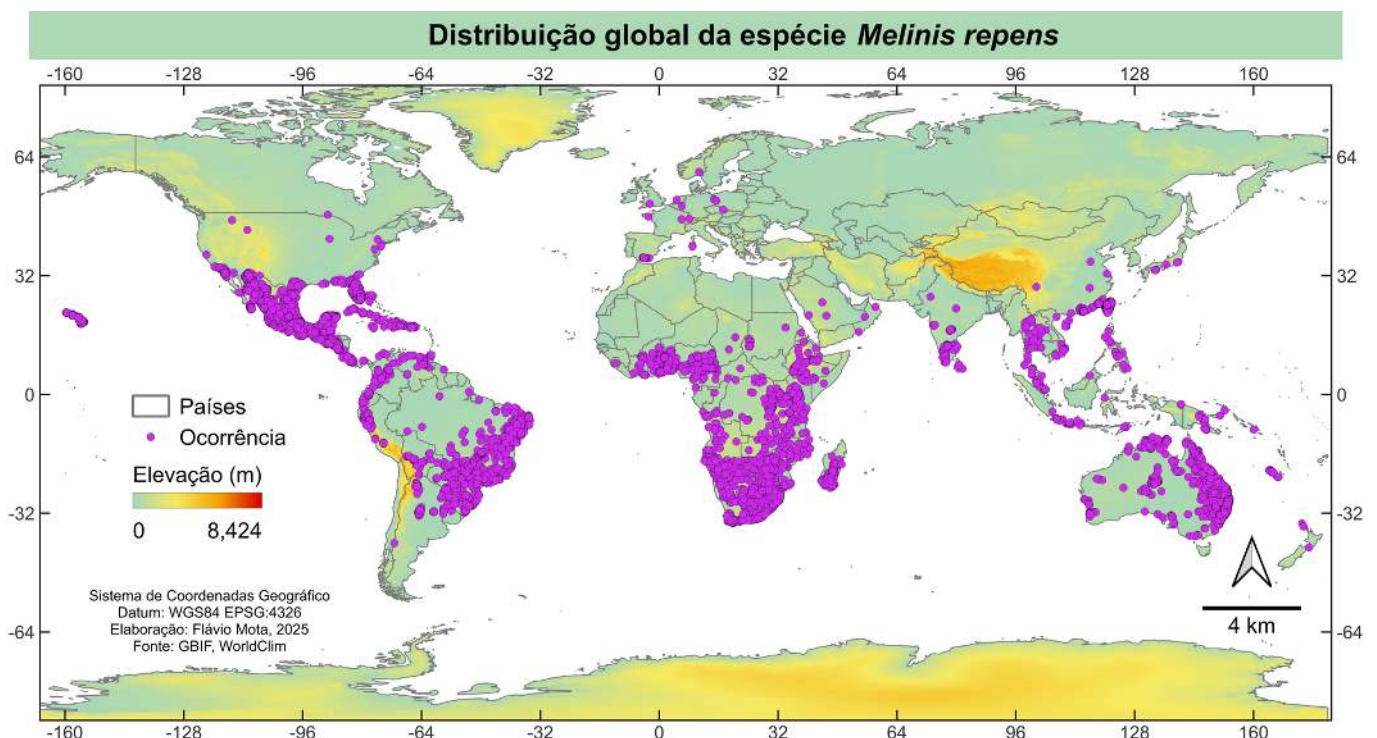
Implicações

- Ao apresentar crescimento populacional excessivo, podem exercer pressões ambientais profundas, modificando as características e o equilíbrio do ecossistema.
- Espécies invasoras frequentemente competem com espécies nativas por recursos essenciais, podendo até inibir o desenvolvimento de outras espécies.
- Podem atuar como hospedeiras de patógenos e vetores de doenças, além de favorecer a presença de inimigos naturais que impactam negativamente as populações de espécies nativas.
- Tais impactos no ambiente levam à perda de biodiversidade, à redução de processos ecológicos essenciais, como a polinização, e podem até provocar a extinção de espécies endêmicas com distribuição restrita.

O capim-natal ao redor do globo

Originária do sul da África, *Melinis repens* se espalhou amplamente ao longo do século XX, tanto por introduções intencionais como planta ornamental, devido às suas panículas rosadas, quanto por dispersão accidental em estradas e áreas de solo exposto.. Hoje, é invasora em vários continentes: nas Américas, ocorre do sul dos Estados Unidos (incluindo a Flórida) ao Brasil, Caribe e México; na Oceania, é praga ambiental em diversos estados da Austrália e também registrada em ilhas do Pacífico como o Havaí; há ainda registros em partes da Ásia, por exemplo

o arquipélago de Ogasawara no Japão e China. Em geral, ocupa ambientes abertos e degradados, margens de vias, taludes, pastagens e campos arenosos, sob climas tropicais e subtropicais e solos de baixa a média fertilidade, formando manchas densas que competem com a vegetação nativa. Por essa combinação de ampla tolerância ecológica, facilidade de dispersão por sementes e afinidade com áreas que sofreram distúrbios, a espécie é listada como erva daninha ambiental ou invasora em múltiplas jurisdições.





Histórico e introdução no Brasil

Introduzida no final do século XX no Brasil, o capim-natal se espalhou rapidamente por meio de sementes leves e abundantes, dispersas pelo vento, água, animais e atividades humanas. Sua alta capacidade de dispersão pelo vento e competitividade, aliadas a práticas como a formação de pastagens com gramíneas exóticas, facilitaram sua proliferação. A espécie, em locais como a Serra do Cipó, pode ser encontrada a mais de 2 km da borda de rodovias asfaltadas, indicando sua alta capacidade de avançar sobre o território. Sua coloração ornamental e rusticidade ajudaram a consolidar sua presença em todo o território nacional.

A espécie foi introduzida nos EUA como ornamental já em 1866 (outros registros apontam 1893), espalhando-se posteriormente para o México e demais países da América do Sul.

No México, tornou-se dominante em extensas pastagens de Chihuahua e está presente em todos os estados, invadindo de zonas áridas até florestas tropicais secas. Apresenta tendência a desaparecer em solos com acidez próxima ao $\text{pH} = 5$, mas é capaz de colonizar solos de áreas mineradas ou recém-cultivadas, demonstrando alta plasticidade ecológica.

O capim-natal foi introduzido intencionalmente no Brasil como planta ornamental e para revegetação de áreas degradadas, sendo posteriormente disperso de forma acidental, associada à movimentação de solo, ao uso em pastagens e à ocupação de bordas de estradas. A ausência de normativas específicas permitiu que sua proliferação passasse despercebida.

Invasão do capim-natal na Serra do Cipó

A Serra do Cipó é reconhecida mundialmente pela sua alta biodiversidade e espécies únicas, muitas das quais são raras. Abriga uma grande quantidade de ecossistemas importantíssimos, como o campo rupestre, campo limpo, cerrado, mata seca, e matas de galeria, sendo alguns de extrema relevância biológica, como o campo rupestre. Essa diversidade é resultado da forte interação entre clima, relevo e solo, que moldam um mosaico de ambientes especializados e sensíveis.

7

No entanto, esses ecossistemas estão sob crescente ameaça devido à invasão de espécies exóticas, como o capim-natal. Essa espécie de capim compromete a integridade ecológica da região, afetando a ciclagem de nutrientes, a estabilidade do solo e a regeneração da vegetação nativa. Sua alta competitividade, crescimento rápido e maior eficiência no uso de nutrientes em comparação com

gramíneas nativas, resultam na substituição das espécies locais. Também está associada à alteração do regime natural de fogo, tornando os incêndios mais frequentes e intensos, o que impacta diretamente as espécies endêmicas e até processos ecológicos essenciais, como a ciclagem de nutrientes. O uso de gramíneas para formação de pastagens na região também contribui para a introdução e proliferação de espécies não nativas invasoras.

Diante da vulnerabilidade desses ambientes e da importância da Serra do Cipó para a conservação da biodiversidade brasileira, é urgente implementar ações eficazes de erradicação, prevenção e controle. O manejo dessa espécie é essencial para proteger um patrimônio natural inestimável e fortalecer a resiliência da Serra do Cipó frente às mudanças climáticas.





Ameaças e por que se tornou uma invasora?

O capim-natal produz até 3.900 sementes/m², com germinação ótima ocorrendo entre as temperaturas de 20 e 35 °C. A espécie apresenta inflorescências vistosas de cor rosa-avermelhada, que se tornam prateadas à medida que envelhecem, aumentando seu apelo ornamental e potencial de dispersão visualmente atrativa. Suas raízes são fibrosas e superficiais, adaptadas a solos arenosos e pobres, o que facilita o estabelecimento em áreas degradadas. Suas folhas possuem pêlos que podem reduzir o ataque por herbívoros e a perda de água, o que favorece sua colonização em áreas mais áridas.

Suas sementes não precisam de luz para germinar, resistem à seca e permanecem viáveis por meses, formando um denso banco de sementes no solo. A rebrota é comum mesmo após a remoção das partes aéreas. A espécie pode ser anual ou perene de vida curta, com altura média de 50 a 60 cm, podendo ultrapassar 1 m em condições favoráveis. Produz mais sementes em anos secos do que em anos chuvosos, o que reforça sua vantagem competitiva frente a cenários de mudanças climáticas. O fogo não prejudica a viabilidade das sementes, ao contrário, pode favorecer sua expansão. Quando cresce em solos não perturbados, é capaz de reduzir a biomassa de plantas nativas em até 70%, impactando significativamente a regeneração e a estrutura da vegetação local.

Impactos na biodiversidade

- Compromete a regeneração natural ao competir por luz, água e nutrientes com as espécies nativas;
- Forma tapetes densos que impedem o crescimento de plantas nativas;
- Coloniza rapidamente áreas abertas, bordas de estrada e regiões afetadas por queimadas, dificultando o funcionamento do ecossistema;
- A eliminação das espécies nativas resulta na redução da disponibilidade de recursos para polinizadores e outras espécies da fauna local.

Prejuízos aos serviços ecossistêmicos

- Aumenta a inflamabilidade da vegetação, alterando o regime natural de fogo. A gramínea intensifica o ciclo do fogo, elevando a frequência e severidade dos incêndios;
- Desestabiliza ciclos hidrológicos e processos de infiltração da água no solo;
- Interfere no ciclo de nutrientes e no sequestro de carbono, comprometendo o papel da vegetação no combate às mudanças climáticas.

Danos socioeconômicos

- Torna mais difícil e onerosa a restauração ecológica de áreas degradadas;
- Aumenta os custos de manejo e controle, exigindo mão de obra especializada e técnicas variadas;
- Pode afetar negativamente atividades como turismo ecológico e agropecuária sustentável;
- Especificamente na Serra do Cipó, essa espécie causa impactos nas trilhas turísticas e no agroextrativismo local.

Relação com mudanças climáticas

- Apresenta crescimento vigoroso em anos mais secos e em solos degradados, aproveitando-se de cenários de estresse ambiental;
- Pode favorecer a ocorrência de incêndios mais intensos, que realimentam sua própria expansão;
- A espécie se beneficia do aumento da temperatura média e da degradação ambiental, proliferando-se mais rapidamente em anos secos.

Evidências científicas

- Na Espanha, o capim-natal ocupou 263 km² (26300 hectares) em apenas 13 anos, com forte correlação entre queimadas e expansão territorial;
- Já foi registrada em todos os biomas brasileiros, o que demonstra sua alta adaptabilidade e ameaça em escala nacional.

Rumos da invasão do capim-natal

Embora ainda não exista um mapeamento completo da presença do capim-natal na Serra do Cipó, já há registros da espécie em diversas áreas da região. A invasão desse capim começou nas últimas décadas e tem se espalhado de forma preocupante. Ele foi identificado em levantamentos realizados ao longo da rodovia MG-010 e também em áreas de campo rupestre, o que indica que está em plena expansão e pode rapidamente alcançar locais ambientalmente sensíveis, como encostas úmidas, topos de morros e zonas de transição entre diferentes tipos de vegetação.

A ocorrência nestes ambientes mais sensíveis pode representar um grande problema para a biodiversidade local e ser de difícil e custosa recuperação, caso possível. Pesquisas feitas na Flórida (EUA) mostram que o capim-natal ocorre com mais frequência em áreas com muita serrapilheira (camada de folhas secas no solo). Já um estudo realizado no México apontou que esse capim cresce

melhor em ambientes de altitude média, em solos compactados e com alta ocorrência de rochas. A espécie é frequente em margens de estradas e em áreas abertas, mas ainda não consegue se estabelecer em ambientes totalmente preservados. Isso reforça que, na Serra do Cipó, a prevenção deve focar nos chamados “corredores de dispersão” como rodovias, áreas recentemente perturbadas e locais onde a vegetação foi removida, dando prioridade à eliminação rápida dos primeiros focos.

Esses ambientes, apesar de fundamentais para a biodiversidade local, são também muito vulneráveis à invasão de espécies exóticas. A situação exige atenção imediata, pois a falta de informações não implica na ausência de riscos. Pelo contrário, o avanço dessa espécie em Unidades de Conservação e a fragilidade dos ecossistemas da Serra do Cipó tornam urgente aplicar o princípio da precaução, com ações rápidas de monitoramento e controle.



Diretrizes de conservação para o controle e erradicação do capim-natal na Serra do Cipó

Mapeamento e Monitoramento

1

- Realizar mapeamento detalhado das áreas invadidas utilizando drones e vistorias de campo frequentemente;
- Identificar e registrar a localização, estágio de invasão e histórico de ações de controle;
- Criar uma base de dados pública e acessível com essas informações, facilitando o planejamento e o acompanhamento das ações.

Controle mecânico

Etapa 1: Corte e Remoção Mecânica

- Uso de lona plástica para abafamento e eliminação do banco de sementes;
- Realizar a capina de todos os indivíduos adultos ao longo da rodovia e outras áreas invadidas;
- Utilizar ferramentas manuais para remover a planta até a raiz.

2

Etapa 2: Transporte e Destino Adequado dos Resíduos

- Após a capina, recolher cuidadosamente todas as partes da planta, ensacar e transportar os resíduos para incineração;
- A incineração deve ser feita com cuidado e longe de áreas com vegetação nativa, para evitar que o fogo se espalhe e impedir que o capim-natal volte a crescer na área invadida.

Gestão adequada dos resíduos vegetais

3

- Coletar cuidadosamente todos os restos do capim-natal cortado, incluindo sementes e raízes, e ensacar em sacos resistentes;
- Encaminhar os resíduos para incineração controlada, em local autorizado, longe de áreas nativas e cursos d'água;
- Nunca abandonar resíduos à beira de estradas ou áreas degradadas.

4

Controle químico

O uso de herbicidas à base de glifosato pode ser considerado uma alternativa, desde que em conformidade com a Portaria nº 14 do IBAMA, de 26 de maio de 2010, que regulamenta o uso emergencial de agrotóxicos no manejo de plantas invasoras em áreas de vegetação nativa. A aplicação deve:

- Ser feita por profissionais capacitados, com uso de EPIs;
- Ter autorização prévia dos órgãos ambientais;
- Considerar riscos ambientais, especialmente em áreas com nascentes, cursos d'água e vegetação nativa sensível.

Revegetação com espécies nativas

5

- Após a remoção da gramínea, promover o plantio ou semeadura direta de espécies nativas adaptadas ao local;
- Priorizar espécies que possam competir com gramíneas exóticas e restaurar o equilíbrio ecológico;
- A revegetação é essencial para evitar a recolonização da área.

Educação ambiental e engajamento comunitário

6

- Promover campanhas educativas com moradores, visitantes, gestores e trabalhadores da região;
- Sinalizar trilhas, estradas e áreas de risco com placas informativas sobre as espécies invasoras;
- Incentivar o uso de ferramentas de ciência cidadã para denúncias de novos focos.



Recomendações prioritárias

- Incluir o capim-natal nas listas de espécies exóticas invasoras proibidas
- Fortalecer ações de vigilância e erradicação em áreas prioritárias
- Fomentar pesquisas sobre controle e revegetação da espécie
- Engajar comunidades locais na detecção, erradicação e denúncia de focos

Aspectos básicos da biologia do capim natal

Nome científico: *Melinis repens*

Outros sinônimos: *Tricholaena rosea*, *Tricholaena repens*, *Rhynchelytrum repens*, *Saccharum repens*

Nomes populares: capim-natal, capim-bandeira, capim-rosado

Família: Poaceae

Altura: 0,40 m até 1,60 m

Origem: África e Península Arábica

Distribuição: Amplamente distribuída em áreas tropicais e subtropicais ao redor do mundo

Características

Tipo de planta: Gramínea

Folhas: Com múltiplos folíolos, cada um com 7 a 15 cm de comprimento e 3 a 4 mm de largura

Flores: 5-22 cm de comprimento (até ~12 cm de largura), rosa a arroxeada e depois prateada a branca. Polinização anemófila (por vento)

Nº de sementes: 3.900 sementes/m² em campo

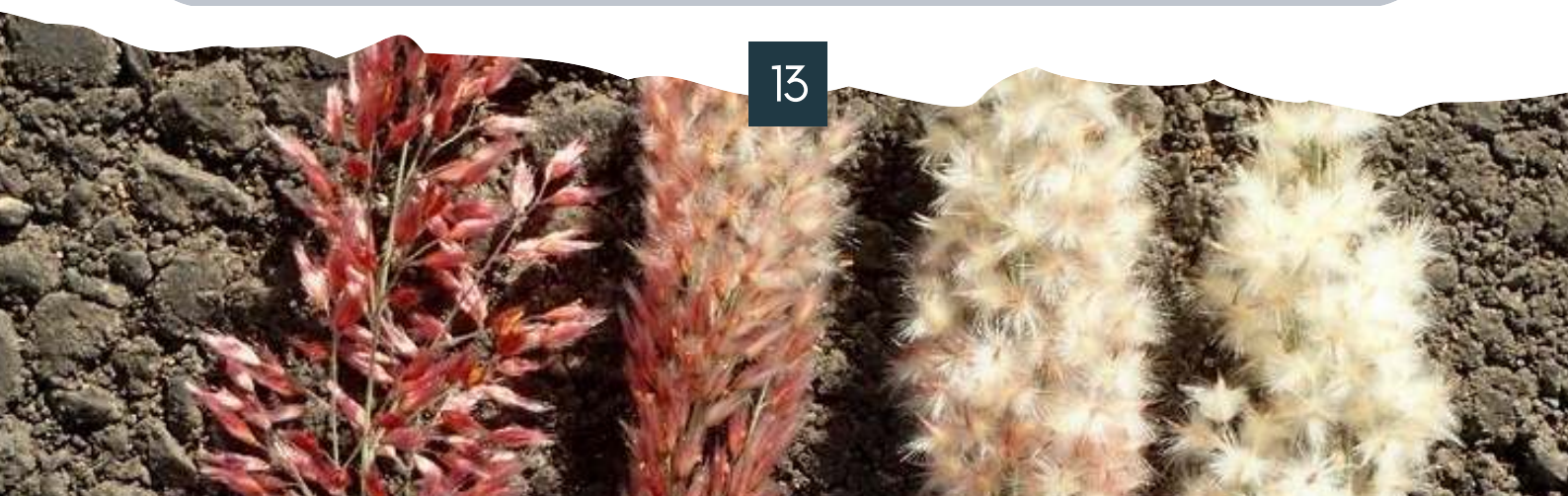
Ecologia e Habitat

Ciclo de vida: Perene/Anual

Habitat: ambientes abertos, ampla faixa altitudinal (do nível do mar a encostas/serras). Presente onde a precipitação anual fica, em geral, entre 800 e 1.500 mm, com forte resposta a solo exposto e luz plena

Clima: tropical; tolera estiagens e calor. É sensível a encharcamento prolongado e a geadas mais fortes

Solo: prefere arenosos ou cascalhentos, de baixa a média fertilidade; tolera solos pobres. Desempenho ruim em solos encharcados



Conclusão: um chamado à ação

A expansão de capim-natal representa uma séria ameaça à biodiversidade e à efetividade de políticas públicas de conservação e restauração na região da Serra do Cipó e, por consequência, em toda a extensão deste ambiente montanhoso do sudeste brasileiro. Trata-se de uma gramínea com alto potencial de dispersão, que avança rapidamente sobre áreas sensíveis, comprometendo a integridade ecológica do campo rupestre, matas secas e demais ecossistemas únicos da região. É urgente adotar o princípio da precaução e alinhar-se às boas práticas internacionais de controle de espécies invasoras. Para tanto, é fundamental a ação imediata e colaborativa entre poder público, comunidade científica e sociedade civil. Essa união de esforços é o que permitirá conter a expansão dessa espécie e preservar a riqueza ecológica da Serra do Cipó para as próximas gerações.

Além de estar presente em áreas restauradas e naturais, o capim-natal ainda domina as margens da rodovia MG-010, funcionando como vetor de dispersão para áreas adjacentes. A crescente malha viária na região amplia a vulnerabilidade dos ecossistemas à invasão, favorecendo a colonização por espécies oportunistas. Diante disso, torna-se indispensável erradicar os focos atuais da gramínea e impedir sua reintrodução. É essencial fomentar políticas públicas específicas e protocolos obrigatórios para obras de infraestrutura, recuperação ambiental e revegetação que impeçam o uso e a dispersão de espécies invasoras. O enfrentamento à invasão demanda uma articulação contínua, envolvendo governos, cientistas e comunidades locais. Agir agora é proteger um dos mais preciosos patrimônios naturais do país.

LITERATURA

Barbosa NPU, Fernandes GW, Carneiro MA, Júnior LAC (2010) Distribution of non-native invasive species and soil properties in proximity to paved roads and unpaved roads in a quartzitic mountainous grassland of southeastern Brazil (rupestrian fields). *Biol Invasions* 12:3745-3755. <https://doi.org/10.1007/s10530-010-9775-6>

David AS, Menges ES (2011) Microhabitat preference constrains invasive spread of non-native natal grass (*Melinis repens*). *Biol Invasions* 13:2309-2322. <https://doi.org/10.1007/s10530-011-0044-5>

Fernandes GW, Arantes-Garcia L, Barbosa M, Barbosa NPU, Batista EKL, Beiroz W, et al (2020) Biodiversity and ecosystem services in the Campo Rupestre: a road map for the sustainability of the hottest Brazilian biodiversity hotspot. *Perspect ecol conserv* 18:213-222. <https://doi.org/10.1016/j.pecon.2020.07.005>

Fernandes GW, Santos R, Barbosa NPU, Almeida HA, Carvalho V, Angrisano P (2015) Ocorrência de plantas não nativas e exóticas em áreas restauradas de campos rupestres. *Plant Dan* 33:463-482. <https://doi.org/10.1590/S0100-83582015000300009>

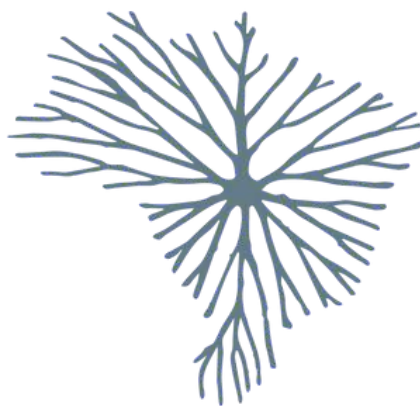
Hidalgo-Triana N, Solakis-Tena A, Casimiro-Soriguer F, Pérez-Latorre AV (2022) *Melinis repens* (Willd.) Zizka subsp. *repens* (Poaceae) in Europe: distribution, ecology and potential invasion. *Can J Plant Sci* 102:1083-1094. <https://doi.org/10.1080/23818107.2022.2080111>

Melgoza-Castillo A, Balandrán-Valladares MI, Mata-González R, Pinedo-Álvarez C (2014) Biología del pasto rosado *Melinis repens* (Willd.) e implicaciones para su aprovechamiento o control: revisión. *Rev Mex Cienc Pecu* 5:429-442

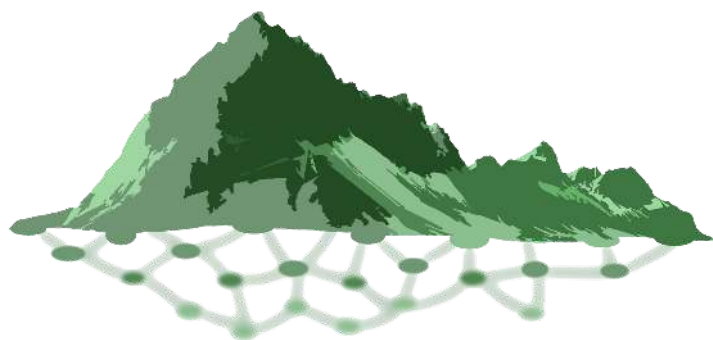
Pérez-Postigo I, Vibrans H, Bendix J, Cuevas-Guzmán R (2021) Floristic composition and potential invasiveness of alien herbaceous plants in Western Mexico. *Rev Biol Trop* 69:1037-1054. <https://doi.org/10.15517/rbt.v69i3.45855>

Velez-Gavilan J (2022) *Melinis repens* (Natal redtop). In: CABI Compendium. <https://doi.org/10.1079/cabicompendium.116730>

Xavier RO, Santos RC, Ribeiro MC, Oliveira LSB, Carmo FF (2021) Potencial invasor e impactos ambientais de *Melinis repens* (Willd.) Zizka na Serra do Cipó, MG. *Rev Bras Biocienc* 19:1-14. <https://doi.org/10.33233/rbb.v19i1.2021>



centro de conhecimento em
biodiversidade



PELD - CRSC



www.biodiv.com.br
contato@biodiv.com.br
[@centrobiodiv](https://www.instagram.com/centrobiodiv)

